



приеди конкретный расчет показателей экономической эффективности

Ниже — конкретный числовой пример расчёта экономической эффективности системой вентиляции на основе AirQualityPredictor, по сравнению с централизованной постоянной вентиляцией. Числа подобраны по реальным оценкам для типичного торгового центра площадью ~10 000 м² с зонированием по комнатам и вентиляцией на каждом участке.

1. Базовый сценарий: централизованная вентиляция

Дано:

- ТЦ ~10 000 м², 10 зон по 1 000 м², в каждой зоне вентилятор 2×5 кВт (общая установленная мощность: 10 × 10 кВт = 100 кВт).
- Централизованная система работает 24/7 (100% времени).
- Цена электроэнергии: 7 ₽/кВт·ч (аналогично коммерческим тарифам РФ).
- Потеря товаров из-за «излишнего проветривания/порчи»: 5% от оборота вентилируемых зон (охлаждающие и продовольственные зоны).

Годовые затраты при централизованной системе:

1. Электроэнергия

$$100 \text{ кВт} \times 24 \text{ ч} \times 365 \text{ дней} = 876 \text{ 000 кВт} \cdot \text{ч} / \text{год}$$

$$\text{Стоимость} = 876 \text{ 000} \times 7 = \mathbf{6 \text{ 132 000} \text{ } \text{₽} / \text{год}}$$

2. Издержки порчи товаров (гипотетически 5 000 000 ₽ годового оборота по вентилируемым зонам)

$$5 \% \times 5 \text{ 000 000} = \mathbf{250 \text{ 000} \text{ } \text{₽} / \text{год}}$$

3. Амортизация и обслуживание вентиляционного оборудования

- Средний годовой расход: 10 000 ₽/кВт на ремонт, смазка, замена фильтров и т.п.

$$100 \text{ кВт} \times 10 \text{ 000} = \mathbf{1 \text{ 000 000} \text{ } \text{₽} / \text{год}}$$

Итого затрат при централизованной системе:

$$6 \text{ 132 000} + 250 \text{ 000} + 1 \text{ 000 000} = \mathbf{7 \text{ 382 000} \text{ } \text{₽} / \text{год}}$$

2. Сценарий с ML-управлением вентиляцией (по IAQ, AirQualityPredictor)

Гипотезы:

- Вентиляторы включаются **только в зонах, где IAQ падает ниже заданного порога, и только в тот момент, когда это нужно.**
- Среднее **время включения вентиляторов сокращается до 40%** от 24/7 (когда все зоны включены).
- Энергопотребление снижается **пропорционально времени работы.**
- Порча товаров снижается **до 1%** (благодаря бережному влажностному и температурному режиму).
- Износ оборудования и эксплуатационные расходы уменьшаются **на 30%.**

1. Электроэнергия

$$876\,000 \text{ кВт} \cdot \text{ч} \times 0.4 = 350\,400 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{год}$$

$$\text{Стоимость} = 350\,400 \times 7 = \mathbf{2\,452\,800 \text{ руб/год}}$$

2. Издержки порчи товаров

$$1\% \times 5\,000\,000 = \mathbf{50\,000 \text{ руб/год}}$$

3. Амортизация и обслуживание (-30%)

$$1\,000\,000 \times 0.7 = \mathbf{700\,000 \text{ руб/год}}$$

4. Стоимость разработки и внедрения ML-системы

- Разработка и внедрение системы управления вентиляцией (модель, интеграция, датчики, автоматика): 300 000 руб (однократно).
- Годовые расходы на поддержку и обновление модели: 50 000 руб/год.

3. Годовые сокращения затрат

$$\text{Экономия электроэнергии: } 6\,132\,000 - 2\,452\,800 = \mathbf{3\,679\,200 \text{ руб}}$$

$$\text{Экономия по издержкам порчи: } 250\,000 - 50\,000 = \mathbf{200\,000 \text{ руб}}$$

$$\text{Экономия по обслуживанию: } 1\,000\,000 - 700\,000 = \mathbf{300\,000 \text{ руб}}$$

Общая экономия в год:

$$3\,679\,200 + 200\,000 + 300\,000 = \mathbf{4\,179\,200 \text{ руб/год}}$$

4. Срок окупаемости и чистый прирост

- Годовой чистый прирост от внедрения ML-системы:

$$4\,179\,200 - 50\,000 = 4\,129\,200 \text{ Р/год}$$

- Окупаемость системы:

$$\frac{300\,000}{4\,129\,200} \approx 0,07 \text{ года} \approx 26 \text{ дней}$$

5. Дополнительные эффекты

- Повышение выручки** за счёт комфортных условий и улучшенного микроклимата: +5–10% к выручке в зонах, где повышенная вентиляция создаёт стресс-климат.
- Снижение жалоб и претензий** (особенно в зонах с охлаждением).
- Увеличение лояльности посетителей**, приводящее к росту среднего чека и времени пребывания.

Итог

В твоём сценарии управление вентиляцией по IAQ-показателям позволяет:

- Сократить затраты на электроэнергию на 3,679 млн Р/год,
- Уменьшить потери и порчу товаров на 200 000 Р/год,
- Снизить эксплуатационные затраты на 300 000 Р/год,
- Окупить систему в течение ~26 дней,
- Повысить выручку и удовлетворённость клиентов за счёт комфортного климата.

Это — экономически обосновано, эффективно и выгоднее централизованной постоянной вентиляции.

✱

- <https://www.magicad.com/ru/tools/ventilation-calculations/>
- <https://journals.rcsi.science/2782-232X/article/download/317543/291896>
- <https://ecoenergovent.ru/consulting/articles/ventilyatsiya-biznes-tsentrov-50/>
- https://globalvent.com.ru/blog/kak_otsenit_effektivnost_raboty_ventilyatsionnoy_ustanovki_klyuchevye_parametry_i_metody_proverki/
- https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5472
- <https://www.dissercat.com/content/matematiceskoe-modelirovanie-dinamicheskikh-protsessov-sistem-ventilyatsii-elektrovozov-tip>
- https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5433
- https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7549
- <https://journal-vniispk.ru/2782-232X/article/download/317543/291896>

10. <https://multiphysics.ru/stati/proekty/raschet-ventiliatsii-proizvodstvennykh-pomeshchenii-metodami-vychislitelnoi-gazodinamiki.htm>